

66문항 최종 배정표 (검수 반영)

총 66문항 · 6회분(회당 11문항) · 중요도(영역 별점) → 최신 연도 순으로 1회부터 배정, 회차 안에서는 2점 → 4점 순.

화- 번	배 점	중요도	영역	변형(참고) 기출	소스 논문 (Klein)	노벨상
1- 1	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2026학년 도 B형 1번	J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 3818-3830 (Klein 12.40)	—
1- 2	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2025학년 도 B형 1번	J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 4344-4348 (Klein 12.32)	—
1- 3	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2024학년 도 A형 3번	J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 7204-7211 (Klein 12.34)	—
1- 4	2	★★★	입체화학·형태 분석	2026학년 도 A형 1번	Org. Proc. Res. & Devel. 2007, 11, 354-358 (Klein 14.63)	2001 노벨 화학상(K. B. Sharpless — 키랄 촉매 산화반응), 1979 노벨 화학 상(G. Wittig)
1- 5	2	★★★	입체화학·형태 분석	2025학년 도 B형 2번	J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 893- 894 (Klein 4.72)	1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton·O. Hassel — 형태 분석의 개념 확립)
1- 6	4	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2026학년 도 A형 10 번	Org. Lett. 1999, 1, 985-988 (Klein 19.88)	2010 노벨 화학상(R. F. Heck·E. Negishi·A. Suzuki — Pd 촉매 교차 짝 지음)
1- 7	4	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2025학년 도 A형 10 번	Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16, 2013-2016 (Klein 23.90)	—
1- 8	4	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2024학년 도 A형 10 번	Org. Lett. 2007, 9, 2741-2743 (Klein 19.85)	—
1- 9	4	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2024학년 도 A형 11 번	Tetrahedron Lett. 2010, 51, 4494- 4496 (Klein 20.88)	—
1- 10	4	★★★	카보닐 α-탄소· 축합 반응	2026학년 도 A형 11 번	Klein 22장 반응의 복습(Robinson 고 리화) (Klein 22 (pp. 1057-1058))	2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan — 비대칭 유기촉매). List의 프롤린 엔아민 촉매 연구의 출발점이 Hajos-Parrish 반응이다.
1- 11	4	★★★	카보닐 α-탄소· 축합 반응	2025학년 도 A형 11 번	Org. Lett. 2000, 2, 791-794 (Klein 21.81)	2005 노벨 화학상(Y. Chauvin·R. H. Grubbs·R. R. Schrock — 올레핀 복분 해)
2- 1	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2023학년 도 A형 3번	J. Chem. Ed. 2008, 85, 832-833 (Klein 15.71)	—
2- 2	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2022학년 도 A형 3번 유형	J. Am. Chem. Soc. 1952, 74, 4070- 4073 (Klein 15.70)	—

화- 번	배 점	중요도	영역	변형(참고) 기출	소스 논문 (Klein)	노벨상
2- 3	2	★★★	입체화학·형태 분석	2024학년 도 B형 2번	J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8054-8057 (Klein 5.65)	2001 노벨 화학상(Knowles·Noyori — 카이랄 촉매 비대칭 반응); 2021(List·MacMillan — 같은 반응형 의 비대칭 유기촉매)
2- 4	2	★★★	입체화학·형태 분석	2023학년 도 B형 2번	J. Org. Chem. 1991, 56, 2582- 2584 (Klein 8.92)	—
2- 5	2	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2023학년 도 A형 2번	Anal. Chem. 2013, 85, 831-836 (Klein 15.69)	—
2- 6	4	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2022학년 도 B형 8번	J. Org. Chem. 2012, 77, 5503- 5514 (Klein 19.84)	—
2- 7	4	★★★	카보닐 α -탄소· 축합 반응	2024학년 도 B형 7번	J. Org. Chem. 2003, 68, 6455- 6458 (Klein 20.87)	—
2- 8	4	★★★	카보닐 α -탄소· 축합 반응	2023학년 도 A형 10 번	J. Org. Chem. 2012, 77, 6371- 6376 (Klein 22.112)	—
2- 9	4	★★★	카보닐 α -탄소· 축합 반응	2023학년 도 B형 7번	J. Chem. Ed. 2006, 83, 287-289 (Klein 2.74)	2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan) — piperidine의 이미늄 형 성에 의한 Knoevenagel 축합은 아민 유기촉매(이미늄/엔아민 촉매)의 원형 으로 꼽힌다.
2- 10	4	★★★	카보닐 α -탄소· 축합 반응	2022학년 도 A형 9번	J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 2029- 2030 (Klein 22.110)	2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan) — Stork 엔아민의 화학량 론적 반응을 2차 아민(프롤린 등) 촉매 엔아민 반응으로 확장한 것이 유기촉매 의 한 축이다.
2- 11	4	★★★	카보닐 α -탄소· 축합 반응	2022학년 도 B형 9번	J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 920- 923 (Klein 22.118)	—
3- 1	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2021학년 도 A형 2번	J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 3818-3830 (Klein 12.40)	—
3- 2	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2020학년 도 A형 3번	Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6542- 6544 (Klein 21.85)	—
3- 3	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2019학년 도 A형 6번	J. Chem. Ed. 2003, 80, 1439-1443 (Klein 16.74)	—
3- 4	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2018학년 도 A형 6번	Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 8387-8390 (Klein 16.66)	—
3- 5	2	★★★	입체화학·형태 분석	2018학년 도 A형 4번	J. Org. Chem. 1984, 49, 945-947 (Klein 9.84)	1979 노벨 화학상(H. C. Brown — 유 기 붕소 화합물, 수소화붕소 첨가 반응)
3- 6	2	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2020학년 도 A형 4번	J. Nat. Prod. 2011, 74, 1972-1979 (Klein 18.72)	—

화- 번	배 점	중요도	영역	변형(참고) 기출	소스 논문 (Klein)	노벨상
3- 7	4	★★★	입체화학·형태 분석	2021학년 도 B형 8번	Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6948-6950 (Klein 8.90)	1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton — 스테로이드의 축·적도 형태와 반응성의 상관관계)
3- 8	4	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2018학년 도 A형 12 번	J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 4418-4424 (Klein 19.86)	1994 노벨 화학상(G. A. Olah — 탄소 양이온/아레늄 이온의 직접 관찰)
3- 9	4	★★★	카보닐 α-탄소· 축합 반응	2021학년 도 A형 9번 유형	Klein 22장 반응의 복습(교차 Claisen 축합: ethyl benzoate + ethyl acetate; Claisen 축합의 구동력) (Klein 22 Key reactions (pp. 1057-1058))	—
3- 10	4	★★★	카보닐 α-탄소· 축합 반응	2020학년 도 A형 9번 유형	J. Am. Chem. Soc. 1945, 67, 860-874 (Klein 23.92 · 22장 반응의 복습 (Michael 첨가))	1965 노벨 화학상(R. B. Woodward — 유기 합성 기술; 퀴닌 합성)
3- 11	4	★★★	카보닐 α-탄소· 축합 반응	2019학년 도 A형 12 번	Klein 22장 반응의 복습(Dieckmann 축합: diethyl adipate → 2-carbethoxycyclopentanone; β-케토 산 탈카복실화) (Klein 22 Key reactions)	—
4- 1	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2017학년 도 A형 6번	J. Org. Chem. 2012, 77, 5503-5514 (Klein 19.84)	—
4- 2	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2016학년 도 A형 6번	J. Chem. Ed. 2006, 83, 287-289 (Klein 16.75 (2.74))	—
4- 3	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2015학년 도 A형 기 입형 10번 유형	J. Nat. Prod. 2012, 75, 1765-1776 (Klein 12.36)	—
4- 4	2	★★★	입체화학·형태 분석	2015학년 도 A형 기 입형 8번 유형	J. Phys. Chem. A 2002, 106, 1642-1646 (Klein 4.70)	1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton·O. Hassel — 형태 분석; Hassel은 decalin·사이클로헥세인의 형태를 전자 회절로 규명)
4- 5	2	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2017학년 도 A형 5번	J. Org. Chem. 2012, 77, 5503-5514 (Klein 21.82)	—
4- 6	2	★★★	카보닐 α-탄소· 축합 반응	2016학년 도 A형 4번 유형	Klein 22장 반응의 복습(할로폼 반응: NaOH, Br ₂ ; H ₃ O ⁺ / Hell-Volhard-Zelinsky: Br ₂ , PBr ₃ ; H ₂ O) (Klein 22 Key reactions (pp. 1057-1058))	—
4- 7	2	★★★	카보닐 α-탄소· 축합 반응	2016학년 도 A형 5번	Aust. J. Chem. 1987, 40, 1321-1325 (Klein 9.68)	—
4- 8	4	★★★	입체화학·형태 분석	2017학년 도 A형 13 번	J. Org. Chem. 2002, 67, 4856-4859 (Klein 14.64)	2001 노벨 화학상(K. B. Sharpless — 키랄 촉매 산화 반응)

화- 번	배 점	중요도	영역	변형(참고) 기출	소스 논문 (Klein)	노벨상
4- 9	4	★★★	입체화학·형태 분석	2016학년 도 A형 13 번	J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 606- 614 (Klein 4.74)	1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton·O. Hassel — 형태 분석)
4- 10	4	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2018학년 도 B형 4번	J. Org. Chem. 1999, 64, 6702- 6705 (Klein 19.90)	1994 노벨 화학상(G. A. Olah — 초강 산과 탄소 양이온, 초친전자체 개념)
4- 11	4	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2016학년 도 B형 4번	J. Org. Chem. 2011, 76, 1605- 1613 (Klein 23.96)	—
5- 1	2	★★★	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	2014학년 도 A형 기 입형 8번	Nat. Prod. Rep. 2012, 29, 1288- 1303 (Klein 12.37)	—
5- 2	2	★★	고리화 첨가·자 리움김·방향족 성	2022학년 도 A형 2번	J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 3437- 3438 (Klein 16.73)	—
5- 3	2	★★	작용기 변환·친 핵성 반응 메커 니즘	2021학년 도 A형 3번 유형	J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 3295- 3300 (Klein 10.78)	—
5- 4	2	★★★	카보닐 α-탄소· 축합 반응	2015학년 도 A형 기 입형 9번 유형	Klein 22장 반응의 복습(엔올레이트 알 킬화: LDA, -78 °C 동역학적 vs NaH, 25 °C 열역학적) (Klein 22 Key reactions (pp. 1057-1058))	—
5- 5	4	★★★	입체화학·형태 분석	2015학년 도 A형 서 술형 3번	Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 2187-2190 (Klein 9.85 (+10장 알카 인 환원))	2001 노벨 화학상(K. B. Sharpless — OsO ₄ 비대칭 다이하이드록시화; 해설 ⑥ 참고)
5- 6	4	★★	고리화 첨가·자 리움김·방향족 성	2025학년 도 B형 7번	J. Org. Chem. 1997, 62, 3200- 3207 (Klein 2.78)	1981 노벨 화학상(K. Fukui·R. Hoffmann — 전선 궤도함수 이론과 궤 도함수 대칭 보존 규칙)
5- 7	4	★★	고리화 첨가·자 리움김·방향족 성	2020학년 도 B형 7번	J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14892-14895 (Klein 5.66)	1950 노벨 화학상(O. Diels·K. Alder — 다이엔 합성)
5- 8	4	★★	작용기 변환·친 핵성 반응 메커 니즘	2026학년 도 B형 7번 유형	J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 8968-8969 (Klein 10.71)	1912 노벨 화학상(V. Grignard — Grignard 시약), 1979 노벨 화학상(H. C. Brown — 유기붕소 화합물·수소붕 소화)
5- 9	4	★★	작용기 변환·친 핵성 반응 메커 니즘	2021학년 도 B형 9번 유형	J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 6916-6919 (Klein 11.49)	2022 노벨 화학상 (Sharpless·Meldal·Bertozzi — 클릭 화학·생체직교 화학; thiol-ene은 대표 적 클릭형 반응), 1912 노벨 화학상(V. Grignard)
5- 10	4	★★★	방향족 치환·다 이아조늄 화학	2014학년 도 B형 논 술형 2번 (유기 부분)	Prog. Stereochem. 1958, 2, 125 (Klein 19.87)	2010 노벨 화학상(R. F. Heck·E. Negishi·A. Suzuki — Pd 촉매 교차 짝 지음)

화- 번	배 점	중요도	영역	변형(참고 기출	소스 논문 (Klein)	노벨상
5- 11	4	★★★	카보닐 α -탄소· 축합 반응	2014학년 도 A형 서 술형 4번	Chem. Ber. 1962, 95, 2514-2525 (Klein 20.90)	1979 노벨 화학상(G. Wittig — 인 일 라이드를 이용한 알켄 합성)
6- 1	2	★	유기 산·염기	2023학년 도 B형 1번	J. Org. Chem. 1981, 46, 4327- 4331 (Klein 3.70)	—
6- 2	2	★	유기 산·염기	2019학년 도 A형 5번	J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8720-8721 (Klein 3.64·3.72)	2022 노벨 화학상(C. R. Bertozzi·M. Meldal·K. B. Sharpless — 클릭 화학: 단백질에 도입한 말단 알카인의 CuAAC 표지)
6- 3	2	★★	고리화 첨가·자 리움감·방향족 성	2014학년 도 A형 기 입형 7번 · 2024학년 도 A형 11 번 유형	J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 190- 191 (Klein 17.80)	—
6- 4	2	★★	작용기 변환·친 핵성 반응 메커 니즘	2019학년 도 A형 4번 유형	Nat. Prod. Rep. 2012, 29, 1288- 1303 (Klein 12.37)	—
6- 5	2	★★	작용기 변환·친 핵성 반응 메커 니즘	2018학년 도 A형 5번 유형	Synth. Commun. 2003, 33, 2135- 2143 (Klein 14.65)	—
6- 6	2	★★	작용기 변환·친 핵성 반응 메커 니즘	2017학년 도 A형 4번 유형	Tetrahedron Lett. 2010, 51, 5291- 5293 (Klein 22.117)	—
6- 7	2	★★	작용기 변환·친 핵성 반응 메커 니즘	2014학년 도 A형 기 입형 6번 유형	J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 287- 291; J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 5517-5518 (Klein 7.82, 8.96)	—
6- 8	4	★★	고리화 첨가·자 리움감·방향족 성	2019학년 도 B형 4번	Org. Lett. 2001, 3, 723-726 (Klein 17.75)	1981 노벨 화학상(K. Fukui·R. Hoffmann — 전선 궤도함수 이론), 1950 노벨 화학상(O. Diels·K. Alder)
6- 9	4	★★	고리화 첨가·자 리움감·방향족 성	2015학년 도 B형 논 술형 2번 (방향족성) · 2019학 년도 B형 4 번(고리 첨 가) 유형	J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9199-9208 (Klein 17.77)	2022 노벨 화학상(C. R. Bertozzi·M. Meldal·K. B. Sharpless — 클릭 화학과 생체직교 화학)
6- 10	4	★★	작용기 변환·친 핵성 반응 메커 니즘	2020학년 도 B형 8번 유형	J. Am. Chem. Soc. 1970, 92, 397- 398 (Klein 21.87)	1990 노벨 화학상(E. J. Corey — 유기 합성 이론과 방법론, 역합성 분석)
6- 11	4	★★	작용기 변환·친 핵성 반응 메커 니즘	2017학년 도 B형 4번 유형	J. Am. Chem. Soc. 1951, 73, 22- 23; J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 6460-6462 (Klein 7.85, 7.88)	1994 노벨 화학상(G. A. Olah — 탄소 양이온 화학; 할로젠 안정화 탄소 양이 온 연구 포함)

문항별 변형 포인트

- **1회 1번** (2026학년도 B형 1번): 방향족 알데하이드 대신 α,β -불포화 지방족 알데하이드를 써서 ① 콘주게이션에 의한 C=O 진동수 감소, ② Fermi 이중선, ③ 알켄 3J (trans ≈ 16 Hz)로 기하 이성질체 판정, ④ 공명에 의한 β -수소 탈가짐을 한 문항에서 문도록 변형. 요구도 “구조 + 기하 + 특정 피크 수소 표시”로 강화
- **1회 2번** (2025학년도 B형 1번): 고리 화합물의 부분입체 위치 양성자(dd) 대신, 사슬형 에스테르에서 n+1 규칙(t·t·quintet)과 적분 비, CH₃ 단일선의 위치(아세틸 2.0 vs 메톡시 3.7)로 이성질체(2-phenylethyl propanoate, propyl phenylacetate, methyl 4-phenylbutanoate 등)를 가려내도록 변형. 분자식 + ¹H NMR + IR 한 줄 정보만으로 유일하게 결정
- **1회 3번** (2024학년도 A형 3번): 1차 알코올(→카복실산) 대신 산화하면 케톤이 되는 2차 알릴 알코올을 사용. 화학 반응 단서($1^\circ/2^\circ/3^\circ$ 구별) + IR(O-H, =C-H, 비닐 면외 굽힘) + 말단 비닐기의 세 가지 $^3J/2J$ (trans 17 > cis 10 > gem ≈ 1.5 Hz) 해석을 결합하여, 특정 수소와 trans 관계인 수소의 피크를 고르게 함
- **1회 4번** (2026학년도 A형 1번): 불안정화 일라이드(Z) 대신 안정화 일라이드(E-선택성)를 사용하고, m-CPBA 대신 Sharpless 비대칭 에폭시화로 바꾸어 “입체특이성 + 거울상선택성”을 동시에 문도록 변형
- **1회 5번** (2025학년도 B형 2번): 도표의 기호 배치를 바꾸어(최저=C, 최고=A) 단순 암기를 막고, 묻는 형태를 보트·고인보트와 고인보트의 점군(D₂)으로 바꿈. 여기에 JACS 1990 논문의 all-trans-hexaisopropylcyclohexane(모든 치환기가 축 방향인 의자 형태가 더 안정)을 붙여, “치환기는 적도가 유리하다”는 규칙이 언제 깨지는지를 이면각(Karplus식 사고) 단서로 판단하게 함
- **1회 6번** (2026학년도 A형 10번): 위치 선택성이 갈리지 않는 p-치환 벤자린 대신 2-bromoanisole에서 생기는 3-methoxybenzyne을 사용해 “친핵체가 어느 탄소에 첨가하는가(유발 효과에 의한 카르비온 안정화)”를 이유로 서술하게 하고, Sandmeyer 대신 다이아조늄 염의 Pd 촉매 Suzuki 짝지음(2010 노벨상)으로 마무리하도록 변형
- **1회 7번** (2025학년도 A형 10번): 벤젠 고리 대신 피리딘 고리(2-chloro-5-methylpyridine)에서 겔사슬 산화 → 아마이드 → Hofmann 자리옮김을 수행하고, 같은 산에서 논문 경로(아마이드 → LiAlH₄, 환원)로 2차 아민을 만드는 경로를 병치하여 “탄소 1개를 잃는 아민 합성(Hofmann)”과 “탄소 수를 유지하는 아민 합성(아마이드 환원)”을 비교하도록 변형
- **1회 8번** (2024학년도 A형 10번): 두 할로젠(F, Cl)이 모두 NO₂의 오쏘 자리에 있는 기질을 사용해, 이탈기 능력(Cl > F)과 반대로 F가 치환되는 사실로부터 “첨가 단계가 속도 결정 단계”임을 논증하게 하고, 친핵체를 탄소 친핵체(아세틸라이드)로 바꿈
- **1회 9번** (2024학년도 A형 11번): 두 오쏘 자리가 모두 메틸로 막힌 페놀(2,6-dimethylphenol)과 (E)-크로틸 에터를 사용하여, 오쏘 Claisen 후 Cope 자리옮김이 이어지는 “파라-Claisen 자리옮김”을 묻고, 겔사슬이 두 번 뒤집혀(이중 알릴 전위) 가지 없는 사슬로 돌아오는 것을 NMR 단서로 판단하게 함
- **1회 10번** (2026학년도 A형 11번): 염기(NaOEt) 대신 (S)-proline 유기촉매를 쓰는 Hajos-Parrish 비대칭 Robinson 고리화로 바꾸어, “고리 형성 단계 메커니즘”을 엔아민 촉매 메커니즘으로, “작용기 변환”을 NaBH₄의 화학선택적·부분입체선택적 환원으로 문도록 변형. 알돌 첨가물(케톤)과 탈수 엔온을 분리하여 단계별 사고를 요구하고, 거울상 선택성(절대 배열)까지 평가한다.
- **1회 11번** (2025학년도 A형 11번): 말론산 에스테르 합성을 유지하되 이중 알킬화(다이알릴화) 후 Grubbs 촉매 고리 닫기 복분해(RCM)로 고리를 만드는 경로로 바꾸고, “반응 조건 쓰기” 대신 β -다이카복실산 탈카복실화의 고리형 메커니즘(굽은 화살표)을 요구하도록 변형.
- **2회 1번** (2023학년도 A형 3번): Cl(3:1) 대신 Br(1:1) 동위원소 쌍을 쓰고, 케톤의 아실륨 대신 알코올의 α -절단으로 생기는 산소 안정화 양이온(옥소늄)을 묻는다. 위치 이성질체 2-(4-bromophenyl)ethanol(α -절단 시 $\cdot\text{CH}_2\text{OH}$ 손실 → m/z 169/171)과의 구별이 MS 단서의 핵심
- **2회 2번** (2022학년도 A형 3번 유형): “구조에 따라 C=O 신축 진동수가 달라지는 이유”라는 평가 요소를 유지하면서, Dieckmann 축합 생성물(β -케토 에스테르)의 케토-엔올 호변 이성 평형을 IR 4개 띠(1740·1718·1658·1618)로

해석하도록 변형. 콘쥬게이션과 분자 내 수소 결합에 의한 진동수 감소, 킬레이트 O-H의 ¹H 신호(δ 12.2)를 함께 다룸. 기출의 단순 구조 결정을 반응 생성물 + 호변 이성질체 판단으로 확장

- **2회 3번** (2024학년도 B형 2번): 효소 동역학적 분할 대신, 산화 상태에 따라 선택성이 뒤바뀌는 카이랄 Cu 촉매의 비대칭 Michael 첨가(JACS 2012)를 소재로 바꿈. 그려 준 생성물 P의 CIP 판정에서 -CH₂NO₂ > -C₆H₅ > -CH(CO₂Et)₂ 순위(산소 수에 속기 쉬운 함정)를 묻고, 피크 면적비 → ee → 실험 조건(용매)을 역추적하게 하여 사고 단계를 늘림
- **2회 4번** (2023학년도 B형 2번): 기질을 (E)-stilbene으로 바꾸고, 에폭사이드를 과산 대신 브로모하이드린 → 분자 내 S_N2(NaOH) 경로로 만들게 함. 중간체 C(브로모하이드린)는 두 입체 중심을 가져도 메조가 아님을 판별하게 하여 메조 판정 함정을 하나 더 둠
- **2회 5번** (2023학년도 A형 2번): 아nil린의 술폰화(파라, 열역학 조절)로 술폰산을 만든 뒤 다이아조화하고, 짝지음 상대를 2-naphthol로 바꾸어 “나프톨의 C1(α) 위치 선택성”을 묻는 산성 아조 염료(Orange II) 합성으로 변형
- **2회 6번** (2022학년도 B형 8번): 분자 간 FC 알킬화의 재배열(1-chloro-2-methylpropane → tert-butylbenzene)과 아실화-환원에 의한 isobutylbenzene(이부프로펜 원료) 합성을 묻고, 논문의 “에틸렌 + 아실륨 → 분자 내 FC 알킬화” 2-tetralone 합성을 추가하여 아실륨-탄소 양이온의 운명을 종합적으로 판단하게 함
- **2회 7번** (2024학년도 B형 7번): CH₃MgBr 대신 EtMgBr를 써서 케토알데하이드의 알돌 위치 선택성(6원 고리만 가능한 경로 판별)을 요구하고, 두 번째 경로는 비대칭 케톤(2-methylcyclohexanone)의 산 촉매 α-브로민화 위치 선택성(더 치환된 엔올)까지 묻도록 변형.
- **2회 8번** (2023학년도 A형 10번): 1,5-다이케톤(6원 고리) 대신 1,4-다이케톤(5원 고리, 논문의 fulvene 전구체 합성 단계)을 쓰고, 한쪽 α-탄소를 벤질 위치로 바꾸어 알돌 위치 선택성을 공액·치환도로 판단하게 하였다. 마지막 단계는 엔올의 동역학적 α'-탈양성자화(LDA)와 알킬화로 바꾸어 γ-탈양성자화(확장 엔올레이트)와 대비시켰다.
- **2회 9번** (2023학년도 B형 7번): Claisen 축합 생성물(ethyl acetoacetate)의 활용을 Knoevenagel 축합-락톤화(쿠마린 형광 염료 합성)와 아세트아세트산 에스터 합성(알킬화-가수분해-탈카복실화)으로 바꾸어, 같은 1,3-다이카보닐 화합물의 두 가지 친핵성 반응을 비교하도록 변형. 음이온 공명 구조 요구는 유지.
- **2회 10번** (2022학년도 A형 9번): 엔아민 위치 선택성을 짝지음이 아닌 A(1,3) 변형(알릴 변형)으로 판단하게 하여 (2-methylcyclohexanone: 엔아민은 덜 치환된 쪽, 엔올레이트(열역학)는 더 치환된 쪽) “엔아민 경로 vs 염기 경로”로 서로 구조 이성질체인 Robinson 고리화 생성물이 얻어짐을 묻도록 변형. Stork 엔아민 Michael 첨가 → 분자 내 알돌이 핵심.
- **2회 11번** (2022학년도 B형 9번): aza-Michael 대신 아민의 N-아실화(ethyl malonyl chloride)로 다이에스터를 만들고, Dieckmann 고리화로 천연물(equisetin·fusarisetin·tenuazonic acid)의 핵심 골격인 tetramic acid(pyrrolidine-2,4-dione)를 만드는 경로로 변형. 두 가지 가능한 엔올레이트 중 어느 것이 반응하는지(산도 비교)와 생성물 탈양성자화의 구동력을 함께 묻는다.
- **3회 1번** (2021학년도 A형 2번): 방향족 대칭 판단 대신 지방족 다이할라이드의 위치 이성질체(1,1-/1,2-/1,5-/2,2-dibromopentane)를 ¹H NMR의 δ-갈라짐으로 구별하고, Br₂ 동위원소 1:2:1, [M-Br]⁺의 1:1 쌍, 할로젠 비공유 전자쌍에 의한 양이온 안정화(조각 이온 구조)를 함께 묻도록 변형. 이중 E2로 말단 알카인을 주는 반응 단서도 추가
- **3회 2번** (2020학년도 A형 3번): 같은 분자식 C₁₀H₉NO₂의 다른 이성질체(벤질 아세테이트형)를 정답으로 하여, 원 기출 정답(ethyl 4-cyanobenzoate)과 methyl 4-cyanophenylacetate·4-(cyanomethyl)phenyl acetate 등을 δ_H·δ_C로 가려내게 함. 구조에 더해 ¹³C에서 나이트릴 탄소(≈ 118)와 C-CN ipso 탄소(≈ 112)를 구별하는 귀속을 요구
- **3회 3번** (2019학년도 A형 6번): meta-이치환 대신 1,2,4-삼치환 벤젠(오쏘 J ≈ 9, 메타 J ≈ 2 Hz)의 d/d/dd 양상을 해석하게 하고, 전립선암 치료제 flutamide 합성(아마이드화) 반응의 생성물로 출제. 2차 아마이드 IR(N-H 1개 띠), NO₂ 띠, 아이소프로필 septet/doublet를 함께 다룸
- **3회 4번** (2018학년도 A형 6번): 구조를 주고 귀속만 묻던 기출을, 분자식 C₆H₁₀O₄의 미지 화합물(에스터 2개)을 IR·¹H·¹³C로 먼저 결정한 뒤 ¹³C 피크와 ¹H 피크를 귀속하도록 강화. 같은 분자식의 dimethyl methylmalonate·dimethyl succinate·ethylene glycol diacetate와 δ로 구별

- **3회 5번** (2018학년도 A형 4번): 기출의 $[E2 \rightarrow BH_3]$ 경로(라세미)에 [알카인 Lindlar 환원 $\rightarrow$ 카이랄 보레인 lpc_2BH] 경로(광학 활성)를 나란히 놓아, 두 출발물(A, D)을 분자식과 생성물의 입체화학으로 역추론하고 “비카이랄 시약 $\rightarrow$ 라세미, 카이랄 시약 $\rightarrow$ 광학 활성”의 원리를 서술하게 함
- **3회 6번** (2020학년도 A형 4번): 아민 질소의 염기도(=쪽산의 pK_a)를 판단하는 핵심 개념을 유지하되, 한 분자 안에 성질이 다른 세 질소(구아니딘, 피리딘형, 피롤/인돌형)를 가진 천연물 β -carboline에 HCl을 가해 어느 질소가 양성자화되는지 판단하도록 변형
- **3회 7번** (2021학년도 B형 8번): 기질을 trans-/cis-2-methylcyclohexyl bromide로 바꾸고, Hofmann 제거 대신 스테로이드 중수소 표지 실험(Tetrahedron Lett. 2010)을 모델화한 “D 표지 기질의 E2”를 넣었다. 어느 수소(중수소)가 제거되는지를 Newman 투영도로 직접 판정하게 하여 anti-periplanar 요구 조건을 가장 엄밀하게 확인하도록 함
- **3회 8번** (2018학년도 A형 12번): anisole의 브로민화에서 소량만 생기는 2-bromoanisole(벤자인 문항의 출발물)을 술폰산 차단기로 선택적으로 합성하게 하고, 탈술폰화 단계를 ipso 양성자화 메커니즘(논문의 산 촉매 수소 교환과 같은 원리)으로 굵은 화살표로 제시하게 함
- **3회 9번** (2021학년도 A형 9번 유형): 원 기출의 평가 요소(케토-엔올 토토머, 방향족 토토머, Claisen형 C-C 결합 형성 메커니즘)를 유지하되, 분자 내 Claisen 대신 **교차 Claisen 축합(ethyl formate에 의한 α -포밀화)**을 핵심 반응으로 삼았다. 생성된 1,3-다이카보닐의 가장 안정한 토토머(분자 내 수소 결합 엔올)와 산성도, 그리고 hydrazine 고리 축합으로 생기는 방향족 피라졸(tetrahydroindazole)의 6π 방향족성과 고리 토토머(1H/2H)를 묻는다.
- **3회 10번** (2020학년도 A형 9번 유형): 원 기출의 “엔올(엔올레이트)의 C-C 결합 형성 $\rightarrow$ Michael 첨가 $\rightarrow$ 메커니즘 서술” 흐름을 유지하되, 핵심 반응을 **Mannich 반응**(산성 조건의 엔올 + 이미늄)과 **Mannich 염기의 완전 메틸화-E1cB 탈리**로 바꾸었다. 이렇게 생긴 반응성 큰 α -메틸렌 케톤(Michael 받개)을 제자리에서 말론산 에스터로 포획하게 하여, “이미늄 친전자체”와 “Michael 받개의 마스킹(masked enone)”을 함께 평가.
- **3회 11번** (2019학년도 A형 12번): 대칭 다이에스터 대신 비대칭 diethyl 2-methylhexanedioate를 사용하여 Dieckmann 축합의 **위치 선택성**(생성물에 산성 C-H가 남아야 평형이 고정됨)을 추가로 묻고, 알킬화제를 알릴 브로마이드로 바꾸었다. “Dieckmann-알킬화-탈카복실화”라는 고빈도 연속 반응을 한 문항에서 모두 다룬다.
- **4회 1번** (2017학년도 A형 6번): 아릴 케톤(콘쥬게이션, ≈ 1690) 대신 비콘쥬게이션 고리 케톤인 2-tetralone 골격(≈ 1718)을 써서 C=O 진동수로 1-/2-tetralone을 구별하게 함. 이웃 H가 없는 $ArCH_2C=O$ 단일선, Br 동위원소 (1:1), 오쏘 이중선 쌍을 함께 해석. 분자식이 같은 비닐 케톤(사슬형) 함정 포함. $AlCl_3$ /에틸렌 Friedel-Crafts 고리 형성 생성물로 출제
- **4회 2번** (2016학년도 A형 6번): 신남산 에스터(열린 사슬 α,β -불포화 에스터) 대신, Knoevenagel 축합-락톤화로 생기는 쿠마린(고리 안 α,β -불포화 락톤)을 다룬다. 이웃 H가 없는 H4 단일선이 두 카보닐의 β -위치 + 공명으로 8.4 ppm까지 탈가림되는 이유, 7-NEt₃의 공명 주개에 의한 H6·H8 가림, 1,2,4-삼치환 고리의 d/dd/d 양상, 락톤-케톤 C=O 두 띠를 해석하게 함
- **4회 3번** (2015학년도 A형 기입형 10번 유형): 할로젠 동위원소 해석은 2021A-2·2023A-3 변형에서 다루므로, 이 자리에서는 MS 고빈출 개념인 McLafferty 자리옮김(γ -H 전이 + β -절단)과 α -절단(아실륨 m/z 43)을 ¹H NMR 적분·갈라짐과 결합하여 위치 이성질체 케톤·알데하이드(3-decanone, decanal 등)를 구별하도록 대체. “MS 피크의 조각 이온 구조”를 그리게 하는 요구는 기출(2023A-3)과 같은 형식
- **4회 4번** (2015학년도 A형 기입형 8번 유형): 저빈도 소재(보트의 깃대 상호작용)를 대신하여 같은 “상호작용 에너지의 가산성” 사고를 (1) 메탄올의 C-O 회전 장벽(J. Phys. Chem. A 2002)으로 비공유 전자쌍/C-H 가림 에너지를 구하는 문제와, (2) 더 중요한 cis-/trans-decalin의 gauche-뷰테인 상호작용 개수 세기로 재구성
- **4회 5번** (2017학년도 A형 5번): Sandmeyer 대신 “아미노기를 임시 배향기로 쓰고 H_3PO_2 로 제거(탈아미노화)”하는 전략으로 바꾸어, 직접 브로민화로는 얻을 수 없는 메타-브로모톨루엔을 합성하게 함(아세틸 보호로 다중 브로민화 억제 포함)
- **4회 6번** (2016학년도 A형 4번 유형): 알돌 축합은 다른 문항(영역 A 1부)에서 다루므로, 같은 “ α -탄소의 엔올/엔올레이트 반응” 중 고빈도인 **할로폼 반응**(염기성 다중 할로젠화 $\rightarrow$ C-C 절단)과 **Hell-Volhard-Zelinsky(HVZ) 반응**(산

브로민화물의 엔올을 통한 α -브로민화)을 연결하였다. 염기성/산성 α -할로젠화의 차이(다중 vs 단일 치환)와 카복실산이 직접 α -할로젠화되지 않는 이유를 평가.

- **4회 7번** (2016학년도 A형 5번): 2-methoxybenzoic acid 대신 4-methylanisole의 Birch 환원 생성물(1-methoxy-4-methylcyclohexa-1,4-diene)을 사용하고, HCl 첨가 $\rightarrow$ 엔올 에터(α -클로로 에터) 가수분해 $\rightarrow$ **분자 내 엔올레이트 C-알킬화(γ -위치 할로젠, 3원 고리 형성)**로 bicyclo[3.1.0]hexan-2-one(사비넨 골격)을 만드는 흐름으로 변형. Birch의 위치 선택성과 엔올레이트 알킬화를 함께 평가.
- **4회 8번** (2017학년도 A형 13번): 라섬 에폭사이드 대신 Sharpless 비대칭 에폭시화로 광학 활성 2,3-에폭시 알코올을 만들고(JOC 2002, 2-C-methyl-D-erythritol 합성 단계), 같은 에폭사이드를 산성($\text{CH}_3\text{OH}/\text{H}^+$)과 염기성·강한 친핵체(NaN_3) 조건에서 각각 열어 위치선택성의 역전과 반전(입체)을 절대 배열(R/S)로 함께 묻도록 변형
- **4회 9번** (2016학년도 A형 13번): 치환기를 -OH, $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{C}_6\text{H}_5$ 로 바꾸고, 기질을 t-Bu로 형태가 고정된 4-tert-butylcyclohexanone으로 바꾸어 L-Selectride의 적도 방향 공격을 명확히 함. 옥시수은화 대신 trans-decalin에 접합된 두 γ -락톤의 연소열 비교(JACS 1961)를 넣어, 고리 고정 $\rightarrow$ 꼬인보트 강제 $\rightarrow$ 에너지 증가라는 형태 분석을 열화학 자료와 연결
- **4회 10번** (2018학년도 B형 4번): “중간체 양이온의 구조와 안정성으로 반응성을 설명”하는 평가 요소를 유지하되, 초강산 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 에서 생성되는 초친전자체(superelectrophile, 이가 양이온)가 비활성 벤젠과 이중 Friedel-Crafts 반응을 하는 논문 반응으로 바꾸어, 이가 양이온·벤질 양이온 중간체를 그리고 그 반응성을 설명하게 함
- **4회 11번** (2016학년도 B형 4번): 나이트로화 속도 순서($-\text{OCH}_3$, $-\text{CH}_3$, $-\text{Cl}$, $-\text{CO}_2\text{CH}_3$)로 할로젠의 “불활성화하면서 o,p-지향” 성질을 서술하게 하고, 인돌 브로민화 대신 전자 풍부한 고리가 이미늄 이온을 공격하는 Pictet-Spengler 고리화(위치 선택성: OMe의 파라)로 변형
- **5회 1번** (2014학년도 A형 기입형 8번): 케톤 대신 녹염 휘발 성분인 알켄 에스터를 쓰고, $^{13}\text{C}/\text{DEPT}$ 로 $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}$ 를 셈하는 평가 요소는 유지. 가오존 분해 단서를 propanal로 바꾸어 $\text{C}=\text{C}$ 위치를 정하고, 비닐 ^3J (10.8 Hz)로 Z 배치까지 결정하게 하여 “입체구조”를 요구하도록 강화. 같은 분자식의 methyl hept-4-enoate·ethyl hex-3-enoate 등과 구별
- **5회 2번** (2022학년도 A형 2번): 풀벤의 “짜임기가 방향족이 되는 C-H” 대신, 탈양성자화로 생긴 음이온이 비편재화는 되지만 고리 콘주게이션이 끊겨 방향족이 아닌 cyclononatienyl 음이온(Klein 16.73)의 ^1H NMR 자료를 해석하게 하고, 10π 방향족 cyclononatetraenide와 비교하게 하였다. 공명 구조(음전하 위치)와 방향족성 판정 조건(고리형·연속 p 오비탈· $4n+2$)을 분광 자료로 연결하는 사고를 요구한다.
- **5회 3번** (2021학년도 A형 3번 유형): 말단 알카인의 위치선택성 비교 대신, 페닐 치환 내부 알카인에 HCl을 첨가할 때 생기는 선형 비닐 양이온의 위치선택성과 E/Z 입체선택성(t-Bu 크기 효과, E:Z = 100:0 문헌값)을 묻고, 같은 기질의 Hg^{2+} 촉매 수화 생성물을 함께 그리게 하여 “비닐 양이온 = 공통 중간체” 관점으로 알카인 친전자성 첨가를 평가하도록 변형
- **5회 4번** (2015학년도 A형 기입형 9번 유형): 엔아민(Stork) 화학은 다른 문항에서 다루므로, 같은 평가 요소인 “비대칭 케톤의 어느 α -탄소가 반응하는가”를 **동역학적 엔올레이트(LDA, -78°C) vs 열역학적 엔올레이트(NaH , 25°C 평형 조건)**의 알킬화로 바꾸었다. 두 생성물이 같은 분자식($\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$)의 구조 이성질체가 되도록 하여 위치 선택성 판단만으로 답을 가르게 하였다.
- **5회 5번** (2015학년도 A형 서술형 3번): 기질을 3-hexyne으로 바꾸고, 알카인 환원 시약 (가)를 [시약]에서 고르게 하여 생성물 B(라섬)·C(메조)의 입체로부터 “ Na/NH_3 (trans) vs Lindlar(cis)”를 역추론하게 함. 결과적으로 syn $\rightarrow$ 라섬, anti $\rightarrow$ 메조로 기출과 정반대가 되는 경우를 다룸
- **5회 6번** (2025학년도 B형 7번): 트로폰 대신 tropolone(Klein 2.78, 산성과 염기성을 동시에 갖는 칠원 고리)을 넣어 “짜임기의 방향족 공명 구조”를 묻고, IR 파수 비교를 같은 원리(C^+-O^- 기여)의 다른 관측량인 카보닐 산소의 염기도 비교로 바꾸었다. 고리 첨가는 트로폰이 4π 다이엔으로 작용하는 [4+2] 대신 6π 성분으로 작용하는 열적 [6+4] 고리 첨가(Woodward-Hoffmann 규칙의 대표 검증례)로 바꾸어 페리고리 선택 규칙을 π 전자 수·FMO로 직접 서술하게 하였다.

- **5회 7번** (2020학년도 B형 7번): 다이엔을 할로젠화-제거 대신 말단 알켄의 축매적 탈수소화로 만들고(Klein 5.66 탠덤 탈수소화-Diels-Alder), 대칭 고리 다이엔 대신 1-치환 사슬형 (E)-다이엔을 N-phenylmaleimide와 반응시켜 새 입체 중심이 3개 생기게 하였다. endo 규칙뿐 아니라 “outside 치환기와 endo 치환기가 cis가 되는” 상대 배열, 라선헬 생성, 부생성물(exo)과의 부분입체이성질 관계까지 묻는다.
- **5회 8번** (2026학년도 B형 7번 유형): 알카이닐 Grignard 첨가는 유지하되 1-propynyl Grignard로 내부 알카인을 만든 뒤, salvinorin A 합성에 쓰인 NaNH_2 알카인 “지퍼(zipper)” 이성질화(알렌 경유)를 핵심으로 삼았다. 이어 말단 알카인의 anti-Markovnikov 수소불소화-산화로 γ -하이드록시 알데하이드를 만들고, 분자 내 고리형 헤미아세탈(락톤)로 존재함을 IR 단서로 판단하게 하여 “알카인 작용기 변환 + 산-염기 평형 논리 + 카보닐 첨가”를 한 문항에서 문도록 변형
- **5회 9번** (2021학년도 B형 9번 유형): 에스터 + Grignard 2당량(3차 알코올) 단계는 유지하고, HBr /과산화물 대신 클릭 반응으로 분류되는 라디칼 thiol-ene 결합(AIBN 개시)을 사용하였다. 개시제(AIBN)의 역할뿐 아니라 개시-전파 단계를 반쪽 굵은 화살표로 직접 쓰게 하고, 이온성(Markovnikov) 경로가 일어나지 않는 이유까지 서술하게 하여 라디칼 anti-Markovnikov 첨가의 본질을 평가하도록 변형
- **5회 10번** (2014학년도 B형 논술형 2번(유기 부분)): 같은 “다치환 벤젠 합성 순서” 논리(FC 아실화의 한계, 협동 배향)를 유지하되, 최종 단계에 Pd 촉매 Suzuki-Miyaura 짝지음을 추가하여 바이아릴 표적 1-(2-nitro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethan-1-one을 4단계로 설계하고 촉매 순환(산화성 첨가-금속 교환-환원성 제거)을 서술하게 함
- **5회 11번** (2014학년도 A형 서술형 4번): Henry-사이아노하이드린 경로 대신 “같은 생성물에 이르는 두 경로”의 틀을 유지하면서, Wittig(메톡시메틸렌 일라이드) → 엔올 에터 가수분해와 Darzens 축합 → 비누화-탈카복실화라는 두 가지 **탄소 1개 증가 알데하이드 합성**으로 바꾸었다. 원 기출의 Darzens 메커니즘 대신 엔올 에터의 산 촉매 가수분해 메커니즘을 묻는다.
- **6회 1번** (2023학년도 B형 1번): 카복실산 대신 Bordwell의 DMSO 탄소산 산도 자료(Klein 3.70)를 소재로, 같은 벤질 CH_2 에 붙은 치환기(Ph , $\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$, $\text{C}\equiv\text{N}$, $\text{C}(=\text{O})\text{N}(\text{CH}_3)_2$)에 따라 짝염기 음전하의 비편재화 정도가 어떻게 달라지는지 순서를 매기게 하고, 정량 문항은 해리 분율 대신 두 탄소산 사이 양성자 전달 평형상수로 바꾸었다.
- **6회 2번** (2019학년도 A형 5번): 글루탐산 대신 단백질 부위 특이적 표지(클릭 화학용 말단 알카인 손잡이)를 위해 설계된 비천연 아미노산 $\text{N}\epsilon$ -(propargyloxycarbonyl)-L-lysine(Klein 3.64/3.72)을 사용하여, 수용액에서 해리되는 산(COOH , NH_3^+)과 해리되지 않는 약한 산(카바메이트 N-H, 말단 알카인 C-H)을 함께 순서 짓게 하였다. 주어진 pK_a 2개를 스스로 배정한 뒤 pH에 따른 우세 화학종을 그리게 하였다.
- **6회 3번** (2014학년도 A형 기입형 7번 · 2024학년도 A형 11번 유형): 저빈도 주제인 다이엔온-페놀 1,2-이동 대신, 같은 “자리옮김” 영역의 최빈출 핵심 반응인 [3,3] 시그마 자리옮김(Claissen 계열)으로 재구성하였다. 논문의 thio-Claissen(Klein 17.80)을 모델화하여 thioamide 엔올레이트의 S-알킬화 → ketene N,S-acetal → [3,3] 자리옮김으로 사차 탄소 옆에 새 카이랄 중심이 생기는 과정을 구조로 추적하게 하였다(2점 기입형 유지).
- **6회 4번** (2019학년도 A형 4번 유형): Grignard + 에폭사이드 대신 아세틸라이드 + 에폭사이드로 2탄소 연장을 하고, 알카인의 cis 선택 환원(Lindlar)과 에스터화를 결합하여 “잎 냄새” 휘발성 물질 (Z)-3-hexenyl acetate를 합성하는 순서 고르기로 변형. <보기>에 Na/NH_3 (trans), H_2/Pt (과환원), CH_3CHO (잘못된 연장) 같은 함정을 넣고, 함정 시약을 썼을 때의 입체구조도 묻는다.
- **6회 5번** (2018학년도 A형 5번 유형): 케톤 카보닐 첨가 후 조건에 따라 두 생성물로 갈라지는 구조는 유지하되, 사이아노하이드린 대신 Corey-Chaykovsky 에폭시화(황 일라이드)로 에폭사이드를 만들고, 염기성(NaOCH_3) 대 산성(CH_3OH , H_2SO_4) 개환의 위치선택성 차이(입체 지배 $\text{S}_\text{N}2$ vs 전자 지배 $\text{S}_\text{N}1$ 형)를 문도록 변형. 두 생성물이 같은 분자식의 위치 이성질체여서 메커니즘 이해 없이는 구별할 수 없다.
- **6회 6번** (2017학년도 A형 4번 유형): 단단한(유기리튬) 대 무른(큐프레이트) 친핵체의 1,2- vs 1,4-첨가 대비를 유지하되, 엔올레이트를 외부 CH_3I 대신 같은 분자 안의 1차 토실레이트로 포획하여 5원 고리를 닫는 “짜첨가-분자 내 알킬화” 연속 반응(vine mealybug 페로몬 합성)으로 바꾸었다. 네오펜틸형 토실레이트가 분자 간 $\text{S}_\text{N}2$ 에는 둔하지 만 분자 내 5-exo-tet 고리화는 가능하다는 점까지 해설에서 다룬다.
- **6회 7번** (2014학년도 A형 기입형 6번 유형): 원 기출(과산화물 효과-아세틸라이드 알킬화)은 다른 문항(2021B-9, 2019A-4)과 겹치므로, 같은 영역의 최고 빈출 핵심인 “알코올의 술폰산 에스터화(배열 유지) → 같은 기질의 $\text{S}_\text{N}2$ (반

전) vs 부피 큰 염기의 E2(Hofmann)”로 재구성. 입체(R/S) 판정과 위치선택성을 동시에 묻는다.

- **6회 8번** (2019학년도 B형 4번): 정상 전자 요구형 Diels-Alder를 역전자 요구형 혼성(oxa-)Diels-Alder로 바꾸었다 (Klein 17.75). 이번에는 전자가 부족한 1-oxadiene(β,γ -불포화 α -케토 에스터)의 LUMO와 전자가 풍부한 다이엔오필의 HOMO가 상호작용하므로 다이엔오필 치환기 효과가 기출과 반대 방향으로 나타나고, 위치선택성도 “음전하 자리-양전하 자리” 공명 구조/FMO 계수로 판정해야 한다. 마지막 단계는 Wittig 대신 생성물(고리형 아세탈+엔올 에터)의 산 가수분해로 1,5-다이카보닐 화합물을 얻게 하여 작용기 인식을 함께 평가한다.
- **6회 9번** (2015학년도 B형 논술형 2번(방향족성) · 2019학년도 B형 4번(고리 첨가) 유형): 원 기출의 유기 소문항 (탄소산의 산도)은 다른 문항(2022A-2 변형)에서 다루므로, 이 자리에서는 같은 영역의 더 중요한 핵심 반응인 아자이드-알카인 1,3-쌍극자 [3+2] 고리 첨가(클릭 화학)를 다루었다(정책에 따른 재구성). 고리 변형으로 촉진되는 무구리 SPAAC(Klein 17.77)의 위치 비선택성과 Cu 촉매 CuAAC의 1,4-위치특이성을 대비시키고, 생성물 1,2,3-triazole의 방향족성(π 전자 수 세기)을 묻게 하여 원 기출의 “방향족성 판정” 평가 요소를 유지하였다.
- **6회 10번** (2020학년도 B형 8번 유형): 에스터 가수분해 대신 Corey 프로스타글란딘 합성의 Baeyer-Villiger 산화 (bicyclo[2.2.1]heptenone $\rightarrow$ 이환 락톤)를 소재로, Criegee 중간체 경로와 다이옥시레인 경로를 카보닐 ^{18}O 표지로 판별하게 하였다(Doering-Dorfman 실험의 사고과정). 이어 표지 락톤의 염기 가수분해(아실-산소 절단)까지 추적하게 하여 기출의 BAc2 논리를 한 번 더 적용하도록 변형하고, 이동 기의 선택(이동 경향성)도 함께 묻는다.
- **6회 11번** (2017학년도 B형 4번 유형): 치환기 종류에 따른 $\text{S}_{\text{N}}1$ 속도 비교를 실측 데이터(α -할로젠 치환 벤질 할라이드의 가수분해 속도)로 바꾸어, “전기음성 원자인데도 α -Cl이 양이온을 안정화하는” 역설과 이탈기 효과를 분리해 해석하게 하였다. 황의 인접기 관여는 유지하되 속도 가속 대신 biotin 합성(Hoffmann-La Roche)의 SOCl_2 염소화에서 나타나는 “이중 반전 = 배열 유지”의 입체화학으로 평가하도록 변형